خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

# الزمن الحقيقي وميزانية الطاقة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

## أهداف التعلّم

- نضع ميزانية للطاقة بدورات التشغيل.
- نعرّف الزمن الحقيقي الصارم والمرن.
- نفحص قابلية الجدولة.

## النشاط: قِس ثم جدول

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض منحنى تيار العقدة التي دامت تسعة أيام واطلب من الطلاب إيجاد المشكلة.
٢. القياس (٢٠ دقيقة): تسجّل الفرق تيار التشغيل والنوم على عقدتها.
٣. الميزانية (١٥ دقيقة): احسب متوسط التيار والعمر المتوقع، ثم نصّف زمن الاستيقاظ وأعد الحساب.
٤. الجدولة (١٥ دقيقة): احسب U لثلاث مهام واختبر حد الجدولة الرتيبة المعدّل (RM).
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

## للنقاش

- كم ابتعدت صحيفة البيانات عن قياسك؟
- هل نظامك صارم أم مرن؟
- ما الذي سترسله بتكرار أقل؟

## بطاقة الخروج

- احسب عمر بطارية عقدة متوسط تيارها 0.25 مللي أمبير على 1000 مللي أمبير ساعة.

### جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل فريق جهاز قياس تيار وعقدته الخاصة، فيقيسون تيار التشغيل والنوم ويتوقّعون عمر البطارية ويدافعون عن الرقم.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

# الزمن الحقيقي وميزانية الطاقة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم ____ المجموعة ____ التاريخ ____

**١ مهمتان (C = 1، T = 4) و(C = 2، T = 10) بالملي ثانية. هل الاستخدام أقل من حد الجدولة لمهمتين (نحو ٨٣٪)؟**

◯ لا، U = 120%  ◯ نعم، U = 30%  ◯ نعم، U = 45%

**٢ احسب عمر البطارية.**

تشغيل 30 ملي أمبير لثانيتين كل 60 ثانية، والنوم ≈ 0. I_avg = _____ ملي أمبير، فتدوم 2000 ملي أمبير ساعة _____ ساعة.

**بنك الكلمات:** 30، 1، 2000، 60

**٣ أيّ التغييرات تطيل عمر البطارية أكثر لحسّاس لاسلكي؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ تقصير زمن الإرسال بإرسال بايتات أقل  ☐ إرسال ملخص يومي بدل كل قراءة

☐ استخدام أعمق نمط نوم بين القراءات  ☐ تشغيل المعالج بأقصى سرعة طوال الوقت

**٤ نظام الزمن الحقيقي هو الذي يعمل بأسرع ما يمكن.**

◯ صح  ◯ خطأ

**٥ أيّ هذه المهام زمن حقيقي صارم؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ تحديث لوحة الطقس  ☐ عرض إطار الفيديو  ☐ إطلاق الوسادة الهوائية  ☐ نبضة منظّم ضربات القلب

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

# الزمن الحقيقي وميزانية الطاقة

**١** **نعم، U = 45%**

U = 1/4 + 2/10 = 0.45، أقل بكثير من 0.83.

**٢** **تشغيل 30 مللي أمبير لثانيتين كل 60 ثانية، والنوم ≈ 0. I_avg = 1 مللي أمبير، فتدوم 2000 مللي أمبير ساعة 2000 ساعة.**

D = 2/60، إذن 1 = 2/60 × 30 مللي أمبير، و2000 = 1 / 2000 ساعة.

**٣** **إرسال ملخص يومي بدل كل قراءة، استخدام أعمق نمط نوم بين القراءات، تقصير زمن الإرسال بإرسال بايتات أقل**

زمن الراديو وتيار النوم يهيمنان، والمعالج بأقصى سرعة دائمًا يهدر الطاقة.

**٤** **خطأ**

الزمن الحقيقي يعني القابلية للتنبؤ: كل مهمة تلتزم بموعدها.

**٥** **إطلاق الوسادة الهوائية، نبضة منظّم ضربات القلب**

اسأل: هل الإجابة المتأخرة إجابة خاطئة؟ إن كانت كذلك فهو زمن حقيقي صارم.

**لتفكّر فيه**

**كيف يقدّر طلابك الطاقة حاليًا؟ وما الذي سيتغير لو اضطروا إلى قياسها؟**